

Backlog do Projeto: T4 – Catalogação Automática de Imagens de Moda

Metodologia: Ágil (SCRUM) estruturada em 3 Sprints Iterativos

Equipa (Grupo 6): Diogo Dias, Eduardo Vilaça, Nuno Ni, Simão Silva

SPRINT 1: Planeamento e Fundações de Dados

- **Período:** 4 de Maio a 13 de Maio

- **Objetivo do Sprint:** Estabelecer as bases teóricas, definir a taxonomia do projeto e garantir uma infraestrutura de dados limpa e robusta para os treinos.

- **Tarefa 1.1: Revisão do Estado da Arte**
 - **Descrição:** Pesquisar a evolução das arquiteturas de Visão Computacional, mapeando as diferenças entre modelos discriminativos clássicos (CNNs), abordagens contrastivas (CLIP) e generativas (MLLMs).
 - **Responsável:** Diogo Dias
- **Tarefa 1.2: Aquisição e Validação do DeepFashion Dataset**
 - **Descrição:** Descarregar o dataset de referência e criar rotinas automatizadas para garantir a qualidade das imagens (aplicando filtros de resolução mínima e conversão de formato).
 - **Responsável:** Eduardo Vilaça

SPRINT 2: Prova de Conceito (PoC) e Arquitetura Base

- **Período:** 14 de Maio a 23 de Maio

- **Objetivo do Sprint:** Desenvolver o *core* funcional da aplicação, integrando o modelo multimodal primário e construindo a infraestrutura Web.

- **Tarefa 2.1: Desenvolvimento da Infraestrutura Backend**
 - **Descrição:** Construir uma API REST assíncrona capaz de receber imagens de forma segura, limitando tamanhos de *payload* e validando extensões.
 - **Responsável:** Eduardo Vilaça
- **Tarefa 2.2: Integração do Modelo Base de Visão-Linguagem**

- **Descrição:** Importar e configurar o modelo Fashion-CLIP para realizar a classificação *Zero-Shot*, permitindo a detecção de atributos sem necessidade de treinar a rede para cada nova categoria.
- **Responsável:** Diogo Dias
- **Tarefa 2.3: Engenharia de Prompts (Text Banks)**
 - **Descrição:** Desenvolver uma arquitetura baseada em dicionários e matrizes de texto (*Text Banks*) para otimizar os *embeddings* do modelo e mitigar a sua fragilidade face a variações semânticas.
 - **Responsável:** Nuno Ni
- **Tarefa 2.4: Desenvolvimento da Interface Web Dinâmica**
 - **Descrição:** Criar o frontend gráfico para upload de imagens, permitindo a seleção interativa do modelo a utilizar e a visualização estruturada dos atributos extraídos (JSON).
 - **Responsável:** Simão Silva

SPRINT 3: Estudo Empírico, Validação e Documentação

- **Período:** 24 de Maio a 2 de Junho

- **Objetivo do Sprint:** Expandir os motores de inferência para fins de benchmark, testar a plataforma em cenários reais de ruído visual e compilar o relatório final.

- **Tarefa 3.1: Integração de Modelos Comparativos (CNN e Generativo)**
 - **Descrição:** Implementar rotas de inferência secundárias para testar a *baseline* tradicional (CNN ResNet-50) e a abordagem avançada (LLaVA), permitindo comparar a sua eficácia.
 - **Responsável:** Diogo Dias
- **Tarefa 3.2: Implementação e Benchmark de Test-Time Augmentation (TTA)**
 - **Descrição:** Desenvolver lógicas de variação visual no momento da inferência (TTA) e criar um *script* de testes para avaliar se os ganhos na precisão compensam a penalização na latência operacional.
 - **Responsável:** Eduardo Vilaça
- **Tarefa 3.3: Condução de Testes Visuais e Análise de Erros**
 - **Descrição:** Testar as diferentes arquiteturas perante cenários com ruído visual crescente (fotografias isoladas vs. contexto de rua

multi-indivíduo) para identificar limitações algorítmicas, como o *Context Blending*.

- **Responsável:** Simão Silva

- **Tarefa 3.4: Proposta de Arquitetura de Mitigação (Smart Cropping)**

- **Descrição:** Pesquisar e desenhar um pipeline corretivo baseado em localização espacial e recortes dinâmicos para contornar as falhas identificadas nos testes multi-indivíduo.

- **Responsável:** Simão Silva

- **Tarefa 3.5: Redação do Relatório Técnico e Apresentação Final**

- **Descrição:** Compilar as conclusões, formatar os resultados do *benchmark* no relatório final, preparar o *pitch* de defesa e construir a apresentação de suporte.

- **Responsável:** Todos os elementos da Equipa